

Oppgave 1 (2 poeng) Gitt at en følge oppfyller differenslikningen under, finn et eksplisitt uttrykk for følgen

$$\begin{aligned}r_k &= 2r_{k-1} - r_{k-2}, \quad \forall k \geq 2 \\r_0 &= 1 \\r_1 &= 4\end{aligned}$$

Oppgave 2 (4 poeng)

a) La

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 2 & -2 \\ -2 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & -1 \end{bmatrix}.$$

Finn en øvre triangulær matrise U og en nedre triangulær matrise L på formen

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ l_{21} & 1 & 0 \\ l_{31} & l_{32} & 1 \end{bmatrix},$$

slik at $A = LU$.

b) Løs systemet

$$\begin{array}{rrrrrr} 4x & + & 2y & - & 2z & = & 8 \\ -2x & + & 2y & + & 3z & = & 12 \\ x & - & y & - & z & = & -5 \end{array}$$

ved hjelp av LU -transformasjonen til matrisen i punkt a).

c) Vis at matrisen $B = \begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 6 & 11 \end{bmatrix}$ er en symmetrisk positiv definit matrise. Finn en øvre triangulær matrise R slik at $R^T R = B$.

d) Vis at matrisen $C = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ ikke er positiv definit.

Oppgave 3 (2 poeng)

Anta at vi har gjort følgende målinger av konsentrasjonen y av en medisin i blodet til en pasient t timer etter inntak.

Tilpass en modell $y = c_1 t e^{c_2 t}$, til dataene vha. minste kvadraters metode, og gi RMSE til tilpasningen.

t	y
1	3
2	4
3	5
4	5

Oppgave 4 (3 poeng) La en Bezier kurve være gitt ved formelene

$$\begin{aligned}x(t) &= 8t^3 - 2t + 1 \\ y(t) &= t^3 + 4t^2 + 2t\end{aligned}$$

- a) Finn første og andre endepunkt til Bezier-kurven.
- b) Finn de to kontrollpunktene til Bezier-kurven.

Bezier-kurven deles i to i punktet $(x(1/2), y(1/2))$.

- c) Finn formelene som definerer den Bezier-kurven som danner den halvdelen som starter i $(x(0), y(0))$ og ender i $(x(1/2), y(1/2))$.

Oppgave 5 (3 poeng)

```
1 import numpy as np
2
3 def mystisk_metode(f, y0, n, h):
4     y = np.zeros(n)
5     y[0] = y0
6     for i in range(1,n):
7         y[i] = y[i-1]+h*f(y[i-1])
8     return y
9
10 f = lambda y: np.exp(y)
11 t0 = 0
12 tn = 1
13 n = 100
14 y0 = 0
15 y = mystisk_metode(f,y0,n,(tn-t0)/n)
```

- a) Kodesnutten over tar for seg en differensiallikning:

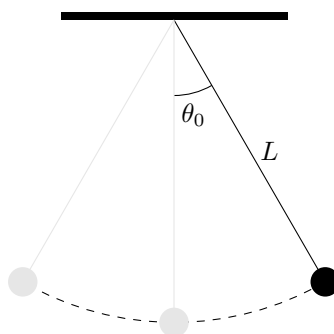
$$y' = e^y$$

Forklar hva programmet og metoden `mystisk_metode` gjør

- b) Det kan vises at for en pendel er utslaget θ til pendelen gitt ved følgende ODE:

$$\theta''(t) = -\frac{g}{L} \sin \theta(t) \quad (1)$$

hvor L er pendelens lengde, og g er tyngdeakselerasjonen



Dersom pendelen svinger med små svingeutslag, feks $\theta_{\max} < 4^\circ$ kan man bruke tilnærmingen $\sin \theta \approx \theta$ og får:

$$\theta''(t) = -\frac{g}{L} \theta(t)$$

Løs differensiallikningen med denne tilnærmingen og startverdiene $\theta(t = 0) = \theta_0$ og $\theta'(t = 0) = 0$

- c) Dersom vi vil undersøke en pendel som svinger med større utslag, og kanskje også går helt rundt, vil vi måtte bruke likning (1). Den går (så vidt) an å løse analytisk, men er en god kandidat til å heller løses *numerisk*. Dersom vi vil bruke den mystiske løsningsmetoden i a) uten modifikasjoner i koden, må vi gjøre differensiallikning (1) om til et autonomt *likningssystem*.

Hva blir det autonome likningssystemet til (1), dersom vi antar startverdier $\theta(0) = \theta_0$ og $\theta'(0) = \omega_0$?

Oppgave 6 (2 poeng)

La funksjonen f være definert ved $f(x) = x$ for $-\pi < x < \pi$.

- a) Skisser summen av Fourierrekken til $f(x)$ på intervallet $[-2\pi, 2\pi]$.
- b) Finn Fourierrekken til $f(x)$ og finn verdien til Fourierrekken til $f(x)$ i punktet $x = \pi$.